

Plataforma de Gestão de Horários Inteligente

Otimização de Equipas, Redução de Custos Operacionais e Conformidade Laboral Automatizada no Retalho de Moda.

Desenvolvido por: Tiago da Costa & Francisco Gomes | Parceria Estratégica GNG Portugal / Levi's

| O Impacto Operacional na GNG (85 Lojas)

Antes — Processo Manual (Excel)

340h

A Ana (Gerente da **Levi's Braga Parque**) gastava em média **4 horas** por mês a bater escalas e cruzar folgas manualmente no Excel.

À escala do grupo GNG (85 estabelecimentos): 85 lojas × 4 horas = 340 horas mensais de liderança desperdiçadas em tarefas administrativas.

Depois — Motor de Otimização

4h 15m

Com o nosso motor algoritmo de *Backtracking*, a escala mensal de cada loja é gerada e validada em apenas **3 minutos**.

Total do grupo: 85 lojas × 3 minutos = 4 horas e 15 minutos. Devolvemos os gerentes ao chão de loja, focados nas vendas e nos clientes.

| Funcionalidades Dirigidas ao Negócio

■ **Conformidade Laboral Automática (Risco Zero ACT)**

O motor bloqueia na fonte qualquer infração ao Código do Trabalho. Garante de forma cega as 11 horas obrigatórias de descanso inter-turnos e folgas regulamentares, anulando coimas pesadas de inspeção.

■ **Flexibilidade Comercial (Flag 'Ativo' para Saldos e Black Friday)**

Autonomia total para a gerência de loja. Regras operacionais rígidas podem ser desativadas temporariamente durante picos de fluxo comercial sem corromper o histórico da base de dados.

■ **Portal Autónomo do Colaborador (Satisfação e Retenção)**

Submissão direta de preferências, indisponibilidades e pedidos de permutas cruzadas entre lojas próximas (cross-store) em tempo real, reduzindo o turnover e fricção nas equipas.

| Uma Única Fonte de Verdade (Single Source of Truth)

CORE API

Camada Centralizada

Desenvolvida em Spring Boot e PostgreSQL. Concentra 100% das regras de negócio, persistência de dados e o motor matemático de otimização, impedindo a duplicação de lógica e garantindo integridade absoluta.

MÓDULO GERENTE

Desktop JavaFX

Interface de alta performance focada nos gerentes de loja e supervisores regionais. Permite a gestão macro de contratos, ativação/desativação de regras com um clique e aprovações estruturadas de trocas.

MÓDULO EQUIPA

Portal Web Reativo

Desenvolvido em Thymeleaf com chamadas assíncronas via AJAX. Interface leve e mobile-friendly para que os colaboradores consultem os seus horários de forma imediata e submetam preferências operacionais.

ACOMPANHAM-NOS PARA PROJETO 3 E 4?

O nosso sistema está maduro, testado com 151 testes a verde e pronto para ambiente de produção.

- ✓ **Integração Curricular:** Evolução do projeto em formato de estágio ou desenvolvimento dedicado para o ecossistema multi-marca da GNG.
- ✓ **Escalabilidade Multi-Marca:** Preparado para centralizar não só a Levi's, mas todas as insígnias sob gestão do grupo.
- ✓ **Próximo Nível Técnico:** Introdução de algoritmos preditivos baseados no fluxo histórico de vendas de cada loja.